

技術士 建設部門 | 建設環境 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（建設環境）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 道路や鉄道の建設に伴う供用後の騒音への対応としては、道路では道路構造対策や交通流対策、鉄道では車両対策や地上設備対策が挙げられる。そこで、道路か鉄道のいずれか1つを選び、文中に示した2つの対策について具体例とその具体例によって騒音が低減する理由を説明せよ。

II-1-2 再生可能エネルギーの早期導入が求められている中、環境影響評価法に基づき風力発電所の環境影響評価を進めていくうえで、現況調査等の作業を配慮書手続や方法書手続に先行してあるいは同時並行で進める「前倒環境調査」がある。そこで、「前倒環境調査」として配慮書手続の開始以前の着手が推奨される調査項目の猛禽類について、「前倒環境調査」にて把握すべき内容、実施により期待される複数の効果を説明せよ。そのうえで、猛禽類について「前倒環境調査」を実施する場合の留意事項とその対策を説明せよ。

II-1-3 生態系を活用した防災・減災（Ecosystem based Disaster Risk Reduction：Eco-DRR）の考え方について説明せよ。そのうえで、導入が可能と考えられるケースを1つ取り上げ、その概要について説明し、導入に当たり留意すべき事項を2つ挙げて説明せよ。

II-1-4 我が国における建設リサイクルの取組に関し、「建設発生土」と「建設汚泥」の違いを説明せよ。そのうえで「建設発生土」と「建設汚泥」のどちらかを選び、建設リサイクルにおける課題と、有効利用及び適正処理の方策について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

選択: 道路

1. 道路構造対策の具体例と騒音低減の理由

道路構造対策の代表例は遮音壁の設置と低騒音舗装の採用である。

遮音壁は道路と沿道住宅の間に高さ2～5m程度の壁を設置し、走行音の直接伝播を遮断することで5～15dBの騒音低減効果をもたらす。低騒音舗装は空隙率20～25%の多孔質アスファルトを表層に用い、タイヤと路面の摩擦音を路面孔隙が吸収することで3～8dBの低減効果が生じる。

2. 交通流対策の具体例と騒音低減の理由

交通流対策として速度規制と大型車通行規制が有効である。

速度を80km/hから60km/hへ低下させると走行音は約3dB低減する。これは自動車走行騒音がおおむね速度の対数に比例するためである。大型車は乗用車と比較してエンジン音・排気音が10dB以上大きいため、夜間の大型車通行を規制することで沿道の深夜騒音は大幅に改善される。

3. 発注者視点：対策区間の選定と事後確認

道路管理者として、騒音実態計測データと環境基準値（幹線道路沿道：昼間70dB、夜間65dB）の乖離に基づき対策の優先区間を選定する。対策実施後は騒音計測データにより効果を定量的に確認し、基準超過が継続する区間では追加対策を講じる。複数対策の組み合わせにより社会・経済・環境の三側面で持続可能な生活環境の確保を目指す。

II-1-2（約550字）

1. 前倒環境調査で把握すべき内容

猛禽類の前倒環境調査で把握すべき内容は3点である。第1に生息・繁殖状況であり、巣の位置・産卵時期・巣立ち時期を複数年にわたり記録する。第2に飛翔経路・採餌圏であり、GPS追跡や目視調査により主要な行動圏を把握する。第3にバードストライクリスクの評価であり、風車設置予定エリアへの飛来頻度・高度をデータ化する。

2. 実施により期待される複数の効果

第1に、手続開始前に先行調査することで全体スケジュールを短縮し環境影響評価手続を迅速化できる。第2に、配慮書段階から猛禽類の行動圏データを風車配置計画に反映し、事業計画の抜本的変更リスクを低減できる。

3. 実施時の留意事項とその対策

留意事項1：繁殖期（3～7月）の繁殖地周辺での調査は、親鳥のストレスや巣離れを招くリスクがある。対策として、繁殖地から一定の緩衝距離を確保した地点から双眼鏡・フィールドスコープによる遠隔観察に限

定する。

留意事項2：1年の調査データだけでは個体数や繁殖成功率のばらつきを評価できない。最低2～3年の継続調査を実施し、複数年データで生息の安定性を判断する。住民・自然保護団体との情報共有を通じた合意形成も図る。

II-1-3（約545字）

1. Eco-DRRの考え方

Eco-DRR（生態系を活用した防災・減災）とは、生態系が持つ自然の防災・減災機能を計画的に保全・回復・創出し、工学的構造物と組み合わせて地域の災害リスクを低減する考え方である。生物多様性・文化的価値・経済活動の持続性という三側面の便益を同時に実現できる点が特徴である。

2. 導入可能なケースとその概要

海岸砂丘・マングローブ帯の保全・再生による高潮・津波対策を取り上げる。海岸砂丘は波エネルギーを吸収・拡散して越波量を減少させ、マングローブの密な根系は水流抵抗となり波高を低減する。いずれも生態系の機能を防災に活用するEco-DRRの典型例であり、消失・伐採が進んだ地区では再生事業を発注し機能回復を図る。

3. 導入に当たり留意すべき事項2点

留意事項1：生態系の維持管理体制の確立。外来植物・外来種の除去管理と老齢木の更新植栽を継続し、モニタリングデータに基づき管理計画を見直すことで防災機能を持続させる。

留意事項2：防災機能の定量的評価と説明責任。生態系の機能は気候・季節・植生状態で変動するため、植生被覆率・砂丘高さの計測データを定期取得し、構造物との複合防護水準を定量化したうえで住民・関係機関へ情報提供する。

II-1-4（約540字）

選択: 建設発生土

1. 建設発生土と建設汚泥の違い

建設発生土は掘削工事等で発生する土砂で、廃棄物処理法上の廃棄物に該当しない。有価物として再利用可能で、搬出・受入は当事者間の取引として取り扱われる。一方、建設汚泥は泥水工法・シールド工法に伴う泥状物で産業廃棄物に区分され、許可業者による収集運搬・処分とマニフェストによる管理が義務付けられる。最大の違いは廃棄物該当性と許可業者の要否にある。

2. 建設発生土の課題

課題は3点ある。第1に需給ミスマッチであり、建設発生土情報交換システムのデータを見ると都市部では搬出先確保が困難で不法投棄リスクが生じる。第2に品質管理であり、軟弱土は支持力基準を満たさず汚染土壌の混入リスクも存在する。第3に情報連携不足であり、発注者・受注者・受入地間のリアルタイムな調整体制が整備されていない現場が多い。

3. 有効利用と適正処理の方策

第1に、建設発生土情報交換システムで計画段階から受入地との需給調整を行う。第2に、軟弱発生土は石灰・セメント系改良により品質を確保したうえで道路路体等へ利用する。第3に、土壤汚染対策法に基づく土地利用履歴調査を発注者が事前実施し汚染土混入を防ぐ。社会・経済・環境の三側面から有効利用率向上と適正処理の両立を図る。